TALLER DE REPASO: MOVIMIENTO ONDULATORIO

1. **Una onda mecánica se propaga siguiendo la función $y(x,t) = 3.2\sin(5x - 8\pi t)$, determine con base en ella:**

   a. La amplitud de la onda y su periodo.

   Solución:
   Según la estructura $y(x,t) = A\sin(kx - \omega t)$:
   • Amplitud $A = \mathbf{3.2}$ m.
   • Frecuencia angular $\omega = 8\pi$ rad/s $\implies T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{8\pi} = \mathbf{0.25}$ s (o $\frac{1}{4}$ s).

   b. Su velocidad de propagación y la dirección en la que viaja.

   Solución:
   • Número de onda $k = 5$ rad/m.
   • Velocidad $v = \frac{\omega}{k} = \frac{8\pi}{5} = \mathbf{1.6}\pi$ m/s $\approx \mathbf{5.02}$ m/s.
   • Como el signo entre kx y ωt es negativo, la onda viaja hacia la **derecha**.

2. **Un haz de ondas viaja por el aire a una velocidad de 340 m/s. Dicho haz incide con un ángulo de $35°$ sobre un cristal cuyo índice de refracción es $1,6$. Determine:**

   a. La nueva velocidad de refracción.

   Solución:
   Sabiendo que $v_2 = \frac{v_1 \cdot n_1}{n_2}$ o $v_2 = \frac{v_1}{n_2}$ (porque viene del aire):
   $v_2 = \frac{340 \text{ m/s}}{1.6} = \mathbf{212.5}$ m/s.

   b. El ángulo de refracción con el que entra al cristal.

   Solución:
   Aplicamos la Ley de Snell: $n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2)$.
   $1.0 \cdot \sin(35°) = 1.6 \cdot \sin(\theta_2) \implies \sin(\theta_2) = \frac{0.5735}{1.6} \approx 0.3584$.
   $\theta_2 = \arcsin(0.3584) \approx \mathbf{20.99}°$ (o $21°$).

3. **Lea atentamente las definiciones e indique a qué fenómeno ondulatorio hace referencia cada una:**

   a. Cuando una onda choca contra una barrera u obstáculo que no puede atravesar y rebota regresando por el mismo medio de propagación. _____

   Solución:
   Reflexión.

   b. Es el fenómeno que ocurre cuando dos o más ondas se superponen en un mismo punto del espacio, pudiendo sumar sus amplitudes o anularse entre sí. _____

   Solución:
   Interferencia (constructiva o destructiva).

4. **Un generador produce una onda con una amplitud de 2.0 m que vibra a una frecuencia de 1.8 Hz. Se observa que la onda logra avanzar 1200 cm en un tiempo de 4 segundos. Determine en el Sistema Internacional (SI):**

   a. La ecuación de la onda si asumimos que se desplaza hacia la izquierda.

   Solución:
   Datos iniciales: $A = 2.0$ m, $f = 1.8$ Hz $\implies \omega = 2\pi(1.8) = 3.6\pi$ rad/s ≈ 11.31 rad/s.
   Velocidad real: 1200 cm $= 12$ m. Luego $v = \frac{12\text{ m}}{4\text{ s}} = 3.0$ m/s.
   Longitud de onda: $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{3.0}{1.8} \approx 1.667$ m $\implies k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{1.667} = 1.2\pi$ rad/m ≈ 3.77 rad/m.
   Ecuación hacia la **izquierda** (signo positivo): $y(x,t) = 2.0\sin(1.2\pi x + 3.6\pi t)$ (o $y(x,t) = 2.0\sin(3.77x + 11.31t)$).

   b. La ecuación de la onda si se desplazara hacia la derecha.

   Solución:
   Ecuación hacia la **derecha** (signo negativo): $y(x,t) = 2.0\sin(1.2\pi x - 3.6\pi t)$ (o $y(x,t) = 2.0\sin(3.77x - 11.31t)$).